

INFORME: SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE GRANOS DE ARROZ

IE0435 - Inteligencia Artificial Aplicada a la Ingeniería Eléctrica

Fecha: Mayo, 2026

Universidad de Costa Rica | Facultad de Ingeniería

Juan Chacón Bermúdez C32009

RESUMEN

El presente informe documenta el desarrollo de un sistema de visión artificial diseñado para la detección de contaminaciones (granos de arroz) en una línea de producción mediante el uso de Machine Learning clásico. A través de un análisis comparativo de diversos algoritmos, se seleccionó el modelo **K-Nearest Neighbors (KNN)** como la solución óptima, logrando una exactitud del **72.22%** en la clasificación de muestras positivas y negativas.

METODOLOGÍA Y PROCESAMIENTO

Para la construcción del modelo, se recolectó un conjunto de datos grupal de **180 muestras**. El flujo de procesamiento se dividió en las siguientes etapas técnicas:

- Preprocesamiento de Imagen: Las capturas originales fueron transformadas a escala de grises y redimensionadas a una resolución estándar de 128x128 píxeles.
- Binarización: Se aplicó el método de Otsu para segmentar el fondo de los objetos de interés, facilitando la extracción de patrones morfológicos.
- Vectorización: Cada imagen se convirtió en un vector numérico de 16,384 dimensiones (features), representando la intensidad y distribución de los píxeles.
- Normalización: Se utilizó *StandardScaler* para estandarizar los datos, asegurando que el modelo de clasificación no se viera sesgado por variaciones en la escala de los descriptores.

RESULTADOS Y COMPARATIVA DE MODELOS

Se realizó una evaluación experimental utilizando una división de datos del 80% para entrenamiento (144 muestras) y 20% para pruebas (36 muestras). Los resultados comparativos fueron los siguientes:

Algoritmo	Configuración Principal	Accuracy (Exactitud)
K-Nearest Neighbors (KNN)	k = 3, Métrica Euclídea	0.7222 (72.22%)
Naive Bayes	Gaussian NB	0.6944 (69.44%)
Random Forest	n_estimators = 100	0.6667 (66.67%)
SVM (Lineal)	C = 1.0	0.5556 (55.56%)

INFORME: SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE GRANOS DE ARROZ

IE0435 - Inteligencia Artificial Aplicada a la Ingeniería Eléctrica

Fecha: Mayo, 2026

Universidad de Costa Rica | Facultad de Ingeniería

Juan Chacón Bermúdez C32009

Análisis de Resultados: El modelo KNN demostró una superioridad técnica sobre los demás algoritmos en este conjunto de datos específico. La baja precisión del SVM Lineal indica que las clases no son linealmente separables en el espacio de características, lo que justifica el uso de KNN, el cual aprovecha la proximidad geométrica de las muestras para definir las fronteras de decisión.

LIMITACIONES TÉCNICAS

Se identificaron tres factores críticos que limitan el desempeño del sistema:

1. Sensibilidad lumínica: Variaciones en la iluminación externa afectan los valores de los descriptores extraídos, pudiendo generar falsos negativos.
2. Oclusión de objetos: El sistema presenta dificultades para diferenciar granos de arroz cuando estos se encuentran amontonados o superpuestos.
3. Dependencia del fondo: El modelo está optimizado exclusivamente para fondos blancos uniformes; cualquier textura o color adicional en el fondo degrada la precisión.

CONCLUSIONES

- Se logró implementar con éxito un clasificador robusto utilizando aprendizaje supervisado.
- El modelo KNN con $k=3$ ofrece el mejor equilibrio entre precisión y capacidad de generalización para este volumen de datos.
- La documentación y estructura del repositorio garantizan la reproducibilidad total del experimento siguiendo el orden jerárquico de los cuadernos de trabajo (notebooks).

Enlace del repository: https://github.com/pancit-0/Proyecto1_IE0435.git